# 使用传统机会锁和租用机会锁提高客户端性能
ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/client-performance-traditional-lease-oplocks-concept.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用传统机会锁和租用机会锁提高客户端性能 . . . . . 1
通过传统机会锁和租用机会锁概述提高客户端性能 . . . . . 1
使用机会锁时的写入缓存数据丢失注意事项 . . . . . 1
创建 SMB 共享时启用或禁用机会锁 . . . . . 1
用于在卷和 qtree 上启用或禁用机会锁的命令 . . . . . 2
在现有 SMB 共享上启用或禁用机会锁 . . . . . 3
监控机会锁状态 . . . . . 5

# 使用传统机会锁和租用机会锁提高客户端性能

## 通过传统机会锁和租用机会锁概述提高客户端性能

在某些文件共享情形下， SMB 客户端可以通过传统机会锁（机会锁）和租用机会锁对预读，后写和锁定信息执行客户端缓存。然后，客户端可以对文件进行读取或写入，而无需定期提醒服务器它需要访问相关文件。这样可以通过减少网络流量来提高性能。

租用机会锁是 SMB 2.1 协议及更高版本提供的一种增强型机会锁。租用机会锁允许客户端在来自自身的多个 SMB 打开之间获取和保留客户端缓存状态。

可以通过两种方式控制机会锁：

- 通过共享属性，在创建共享时使用 `vserver cifs share create` 命令，或者在创建后使用 `vserver share properties` 命令。
- 通过 qtree 属性，在创建 qtree 时使用 `volume qtree create` 命令，或者在创建后使用 `volume qtree oplock` 命令。

## 使用机会锁时的写入缓存数据丢失注意事项

在某些情况下，如果某个进程对某个文件具有独占机会锁，而另一个进程尝试打开该文件，则第一个进程必须使缓存的数据失效，并刷新写入和锁定。然后，客户端必须放弃机会锁并访问文件。如果在此刷新期间出现网络故障，缓存的写入数据可能会丢失。

- 数据丢失的可能性

  在以下情况下，任何具有写入缓存数据的应用程序都可能丢失该数据：

  - 此连接使用 SMB 1.0 建立。
  - 此文件具有独占机会锁。
  - 系统会指示中断该机会锁或关闭文件。
  - 在刷新写入缓存的过程中，网络或目标系统会生成错误。
- 处理和写入完成时出错

  缓存本身没有任何错误处理—应用程序确实如此。应用程序向缓存写入数据时，写入操作始终完成。如果缓存进而通过网络向目标系统写入数据，则必须假定写入已完成，因为如果不完成写入，则数据将丢失。

## 创建 **SMB** 共享时启用或禁用机会锁

机会锁允许客户端在本地锁定文件和缓存内容，从而提高文件操作的性能。在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上的 SMB 共享上启用机会锁。在某些情况下，您可能需要禁用机会锁。您可以基于共享启用或禁用机会锁。

如果在包含共享的卷上启用了机会锁，但禁用了该共享的机会锁共享属性，则会为该共享禁用机会锁。在共享上

禁用机会锁优先于卷机会锁设置。在共享上禁用机会锁会同时禁用机会锁和租用机会锁。

除了使用逗号分隔列表指定 oplock 共享属性之外，您还可以指定其他共享属性。您还可以指定其他共享参数。

步骤

1. 执行适用的操作：

| 如果您要 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 在共享创建期间在共享上启用机会锁 | 输入以下命令：` vserver cifs share create -vserver _vserver_name_ -share-name share_name -path path_to_share -share-properties [oplocks ， ...]`<br>如果您希望共享仅具有默认共享属性，即 `oplocks` ， `browable` 和 `changenotify` enabled ，则在创建 SMB 共享时无需指定 ` -share -properties` 参数。如果您希望使用除默认值以外的任何共享属性组合，则必须指定 ` -share-properties` 参数以及要用于该共享的共享属性列表。 |
| 在共享创建期间禁用共享上的机会锁 | 输入以下命令：` vserver cifs share create -vserver _vserver_name_ -share-name _share_name_ -path _path_to_share_ -share-properties [other_share_properties ， ...]`<br>禁用 oplock 时，您必须在创建共享时指定共享属性列表，但不应指定 `oplocks` 属性。 |

在现有 SMB 共享上启用或禁用机会锁

监控机会锁状态

# 用于在卷和 qtree 上启用或禁用机会锁的命令

机会锁允许客户端在本地锁定文件和缓存内容，从而提高文件操作的性能。您需要了解用于在卷或 qtree 上启用或禁用机会锁的命令。此外，您还必须了解何时可以在卷和 qtree 上启用或禁用机会锁。

- 默认情况下，卷上已启用机会锁。
- 创建卷时，您不能禁用机会锁。
- 您可以随时在 SVM 的现有卷上启用或禁用机会锁。
- 您可以在 SVM 的 qtree 上启用机会锁。

  机会锁模式设置是 qtree ID 0 的属性，这是所有卷的默认 qtree 。如果在创建 qtree 时未指定机会锁设置，

则 qtree 会继承父卷的机会锁设置，该设置默认为启用状态。但是，如果您在新 qtree 上指定了机会锁设置，则该设置优先于卷上的机会锁设置。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 在卷或 qtree 上启用机会锁 | `volume qtree oplocks` ，并将 `-oplock-mode` 参数设置为 `enable` |
| 在卷或 qtree 上禁用机会锁 | `volume qtree oplocks` ，并将 `-oplock-mode` 参数设置为 `disable` |

监控机会锁状态

# 在现有 SMB 共享上启用或禁用机会锁

默认情况下， Storage Virtual Machine （ SVM ）上的 SMB 共享上会启用机会锁。在某些情况下，您可能需要禁用机会锁；或者，如果先前已在共享上禁用机会锁，则可能需要重新启用机会锁。

如果在包含共享的卷上启用了机会锁，但禁用了该共享的机会锁共享属性，则会为该共享禁用机会锁。在共享上禁用机会锁优先于在卷上启用机会锁。在共享上禁用机会锁会同时禁用机会锁和租用机会锁。您可以随时在现有共享上启用或禁用机会锁。

步骤

1. 执行适用的操作：

| 如果您要 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 通过修改现有共享在共享上启用机会锁 | 输入以下命令： `vserver cifs share properties add -vserver` *`vserver_name`* `-share-name share_name -share -properties oplocks`<br><br>您可以使用逗号分隔列表指定要添加的其他共享属性。<br><br>新添加的属性将附加到现有共享属性列表中。先前指定的任何共享属性仍有效。 |

| 如果您要 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 通过修改现有共享禁用共享上的机会锁 | 输入以下命令： `vserver cifs share properties remove -vserver` *`vserver_name`* `-share-name` *`share_name`* `-share-properties oplocks`<br><br>您可以使用逗号分隔列表指定要删除的其他共享属性。<br><br>您删除的共享属性将从现有共享属性列表中删除；但是，先前配置的未删除的共享属性仍有效。 |

以下命令为 Storage Virtual Machine （ SVM ，以前称为 Vserver ） vs1 上名为 "`Engineering` " 的共享启用机会锁：

```
cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name
Engineering -share-properties oplocks

cluster1::> vserver cifs share properties show
Vserver          Share            Properties
---------------- ---------------- -----------------
vs1              Engineering      oplocks
                                  browsable
                                  changenotify
                                  showsnapshot
```

以下命令会对 SVM vs1 上名为 "`Engineering` " 的共享禁用机会锁：

```
cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name
Engineering -share-properties oplocks

cluster1::> vserver cifs share properties show
Vserver          Share            Properties
---------------- ---------------- -----------------
vs1              Engineering      browsable
                                  changenotify
                                  showsnapshot
```

创建 SMB 共享时启用或禁用机会锁

监控机会锁状态

在现有 SMB 共享上添加或删除共享属性

# 监控机会锁状态

## 您可以监控和显示有关机会锁状态的信息。您可以使用此信息确定哪些文件具有机会锁，机会锁级别和机会锁状态级别是什么，以及是否使用机会锁租赁。您还可以确定有关可能需要手动中断的锁定的信息。

您可以摘要或详细列表形式显示有关所有机会锁的信息。您还可以使用可选参数显示有关较小一部分现有锁定的信息。例如，您可以指定输出仅返回使用指定客户端 IP 地址或指定路径锁定的。

您可以显示有关传统机会锁和租用机会锁的以下信息：

- 建立机会锁的 SVM ，节点，卷和 LIF
- 锁定 UUID
- 具有机会锁的客户端的 IP 地址
- 建立机会锁的路径
- 锁定协议（ SMB ）和类型（ oplock ）
- 锁定状态
- 机会锁级别
- 连接状态和 SMB 到期时间
- 如果已授予租用机会锁，请打开组 ID

有关每个参数的详细问题描述，请参见 `vserver oplocks show` 手册页。

步骤

1. 使用 `vserver locks show` 命令显示机会锁状态。

以下命令显示有关所有锁定的默认信息。显示的文件上的 oplock 会授予 `read-batch` oplock 级别：

```
cluster1::> vserver locks show

Vserver: vs0
Volume   Object Path        LIF         Protocol  Lock Type   Client
-------- ------------------ ----------- --------- ----------- ----------
vol1     /vol1/notes.txt    node1_data1
                                        cifs      share-level 192.168.1.5
         Sharelock Mode: read_write-deny_delete
                                                  op-lock     192.168.1.5
         Oplock Level: read-batch
```

以下示例显示了有关路径为 ` /data2/data2_2/intro pptx` 的文件锁定的更多详细信息。将 **批处理** 机会锁级别的文件的租用机会锁授予 IP 地址为 `10.3.1.3` 的客户端：

显示详细信息时，命令会为机会锁和共享锁定信息提供单独的输出。此示例仅显示 oplock 部分的输出。

```
cluster1::> vserver lock show -instance -path /data2/data2_2/intro.pptx

                    Vserver: vs1
                     Volume: data2_2
         Logical Interface: lif2
               Object Path: /data2/data2_2/intro.pptx
                 Lock UUID: ff1cbf29-bfef-4d91-ae06-062bf69212c3
             Lock Protocol: cifs
                 Lock Type: op-lock
   Node Holding Lock State: node3
                Lock State: granted
  Bytelock Starting Offset: -
    Number of Bytes Locked: -
     Bytelock is Mandatory: -
     Bytelock is Exclusive: -
     Bytelock is Superlock: -
          Bytelock is Soft: -
              Oplock Level: batch
   Shared Lock Access Mode: -
       Shared Lock is Soft: -
           Delegation Type: -
            Client Address: 10.3.1.3
             SMB Open Type: -
         SMB Connect State: connected
SMB Expiration Time (Secs): -
         SMB Open Group ID:
78a90c59d45ae211998100059a3c7a00a007f70da0f8ffffcd445b0300000000
```

创建 SMB 共享时启用或禁用机会锁

在现有 SMB 共享上启用或禁用机会锁

用于在卷和 qtree 上启用或禁用机会锁的命令

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.